八年级 OpenSciEd · 8.4 宇宙中的地球

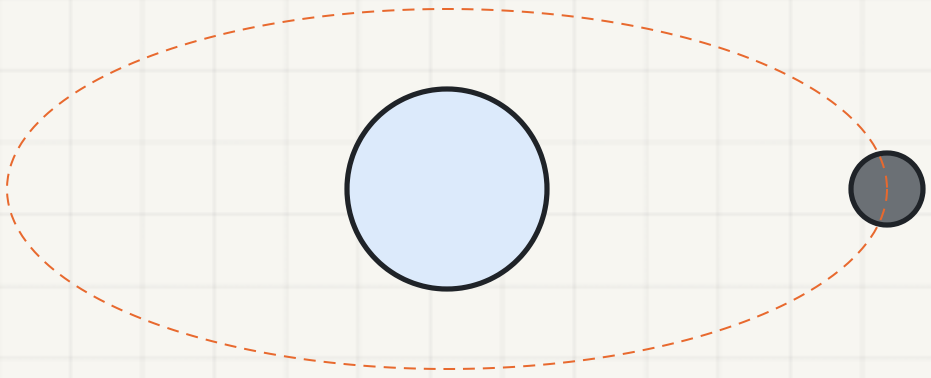
天体为何会绕着转?

第14课 引力与轨道

（为什么有的天体绕行星转，有的绕太阳转？ · 探究）

01 现象

计算机交互可调节两个物体之间的距离、速度和质量，模拟它们之间引力作用的结果



调节

距离

速度

质量

↓

02 轨道模拟

教材探究：分享对太阳系运动规律的想法，做因果思想实验，用模拟研究改变距离和大小怎样影响天体绕另一天体的轨道

思想实验

运动规律的

因果

模拟

改变距离和大小

看轨道变化

↓

03 得出结论

引力是所有物质之间的吸引力；质量越大的物体之间引力越强；距离越近引力越强；速度等条件组合合适时会形成较圆的轨道

引力

物质间吸引

质量大

引力强

越近

引力强

圆轨道

条件合适

这一课弄明白

- **引力** · 处处存在
- **轨道** · 引力和速度
- **拓展** · 绳拴球转圈
- **安全** · 甩球时周围无人

教材来源：OpenSciEd 8.4 Earth in Space 第14课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）